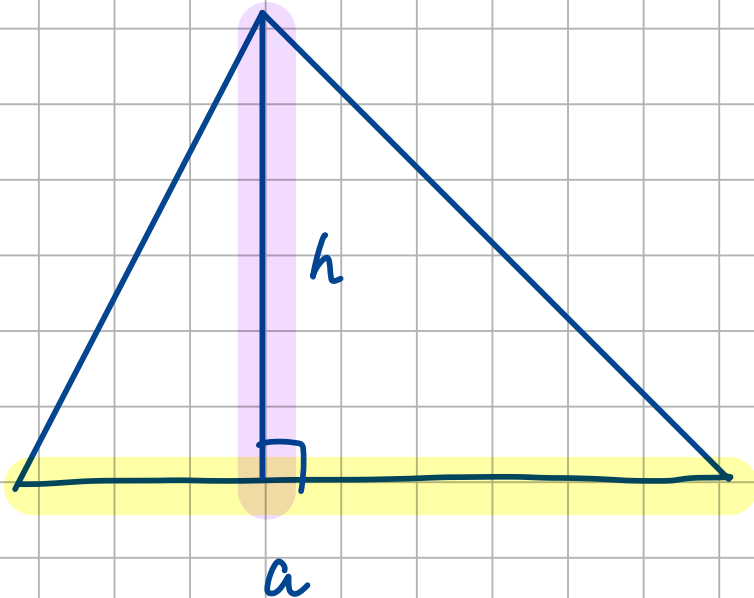
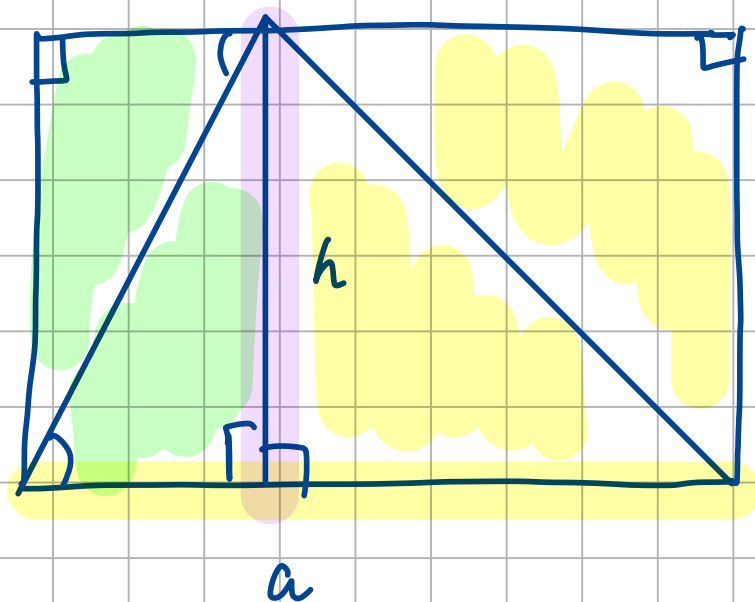
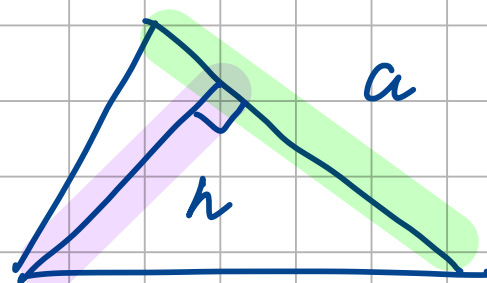


Известно Δ

1

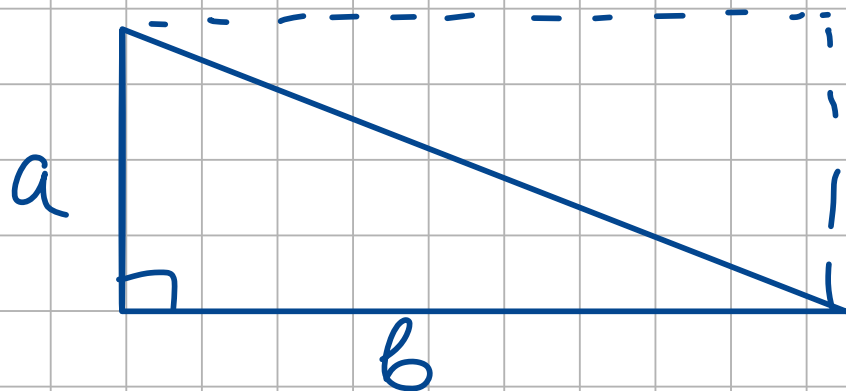


$$S = \frac{1}{2} a \cdot h$$



$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} S_{\text{пря}} = \\ = \frac{1}{2} a \cdot h$$

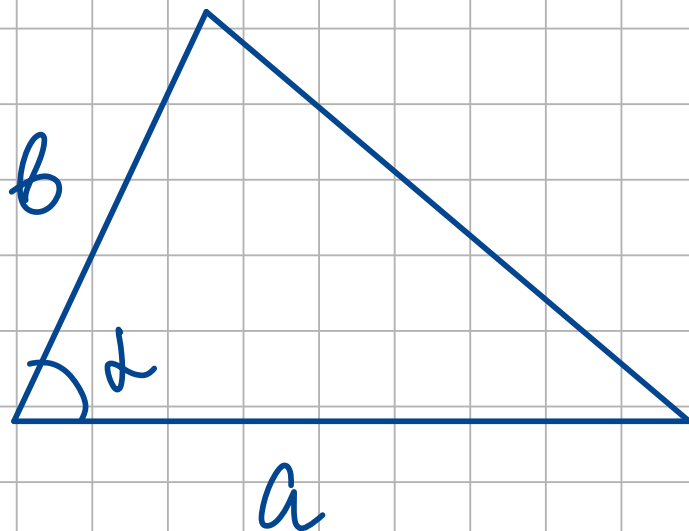
$$S_{\text{прямог. } \Delta} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b$$

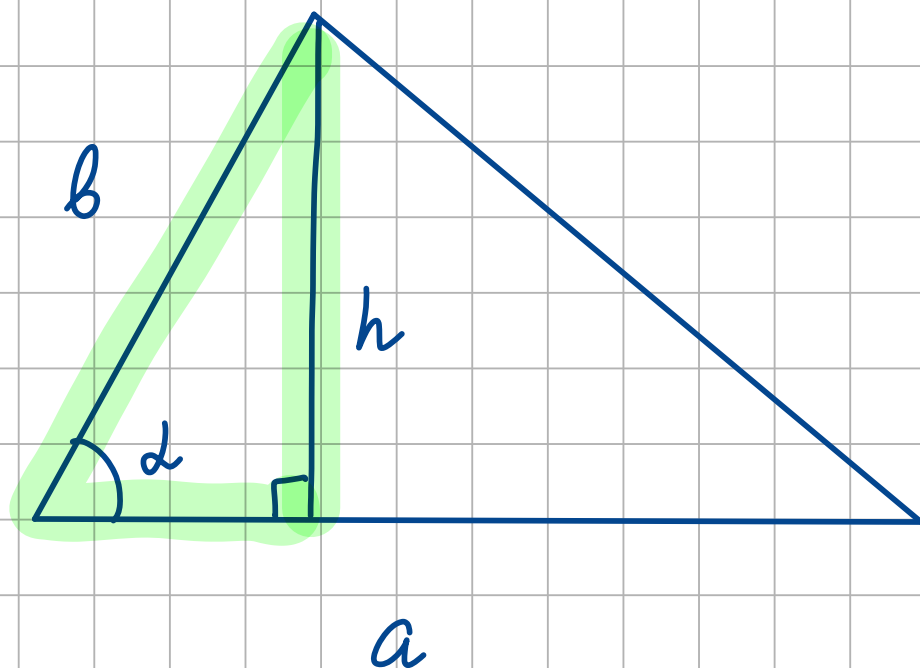


② Синусная

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

α - угол между сторонами a и b





$$S = \frac{1}{2} a \cdot h$$

$$\sin \alpha = \frac{h}{b}$$

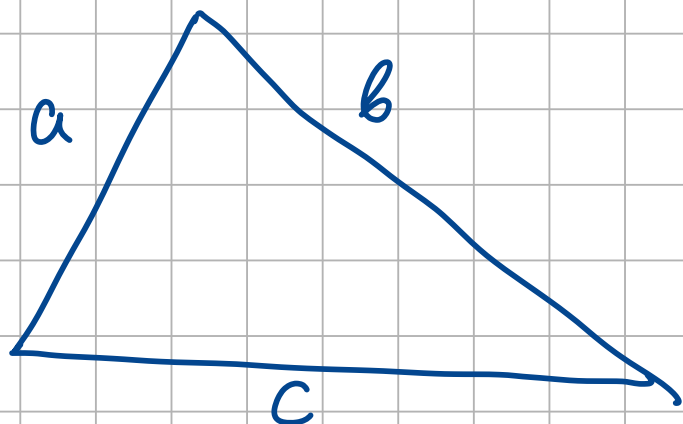
$$\boxed{\frac{\sin \alpha}{1} = \frac{h}{b}}$$

$$h = \frac{b \cdot \sin \alpha}{1} = b \cdot \sin \alpha$$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \alpha$$

3

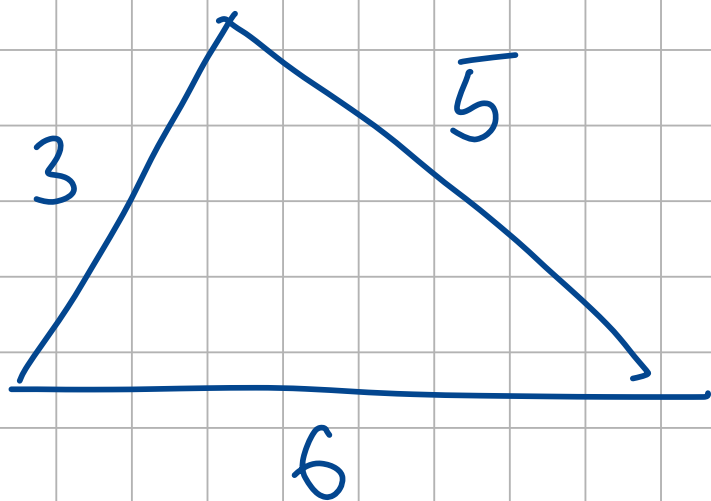
Формула Герона



$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

p - полупериметр

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$



$$p = \frac{3+5+6}{2} = 7$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} =$$

$$= \sqrt{7 \cdot (7-6) \cdot (7-5) \cdot (7-3)} =$$

$$= \sqrt{7 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4} =$$

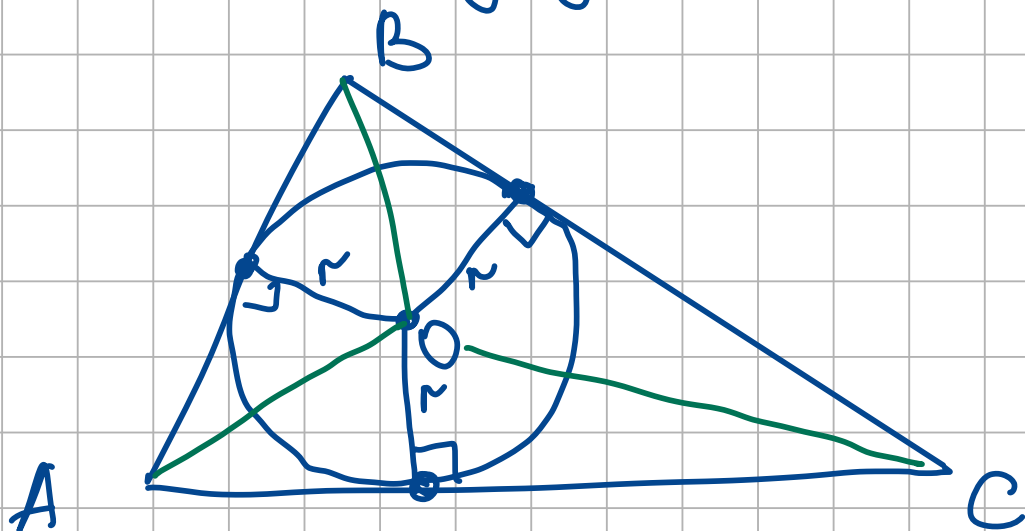
$$= \sqrt{4 \cdot 2 \cdot 4} = \sqrt{4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} =$$

$$= 2 \cdot \sqrt{2 \cdot 2} = 2\sqrt{4}$$

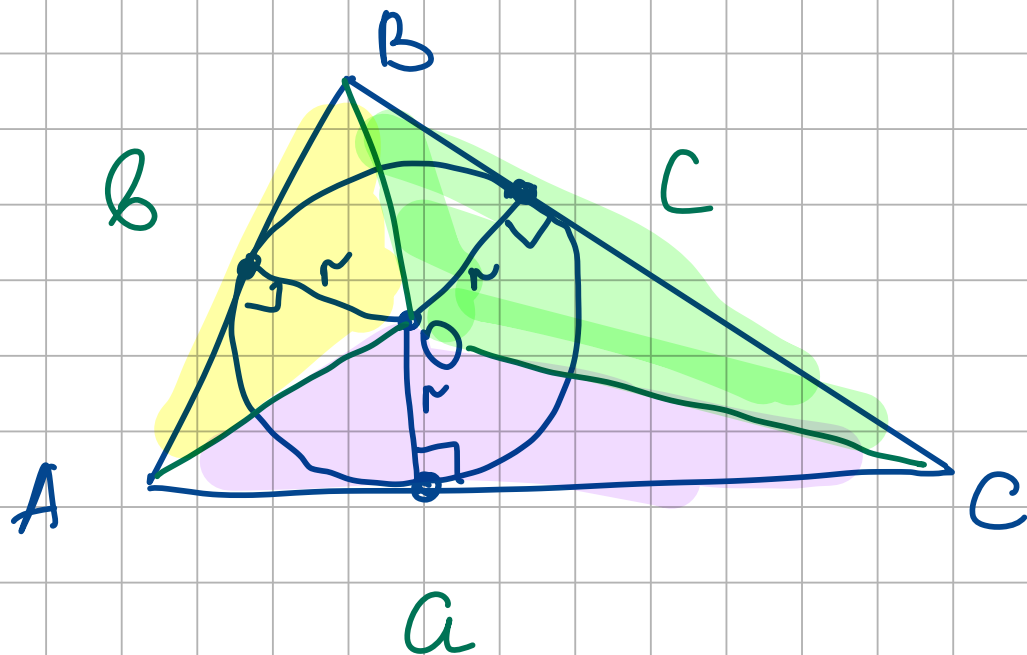
④ $S = p \cdot r$

p - полупериметр

r - радиус вписанной



Радиус, проведенный
в точку касания,
⊥ касательной



$$S_{ABC} = S_{\text{cup}} + S_{\text{vent}} + S_{\text{zen}} = \frac{1}{2} a \cdot r +$$

$$+ \frac{1}{2} b \cdot r + \frac{1}{2} c \cdot r =$$

$$= r \left(\frac{1}{2} a + \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} c \right) =$$

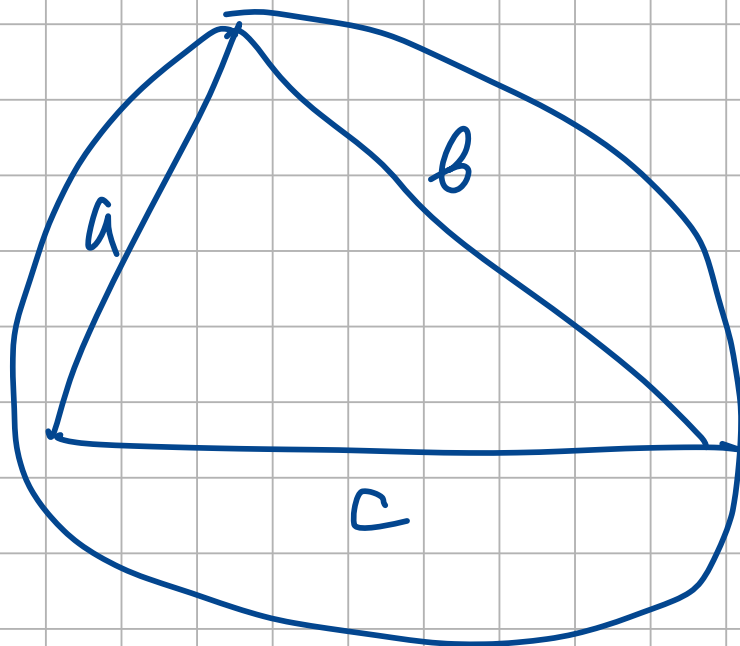
$$= r \cdot \underbrace{\frac{a+b+c}{2}}_p = p \cdot r$$

5

$$S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$$

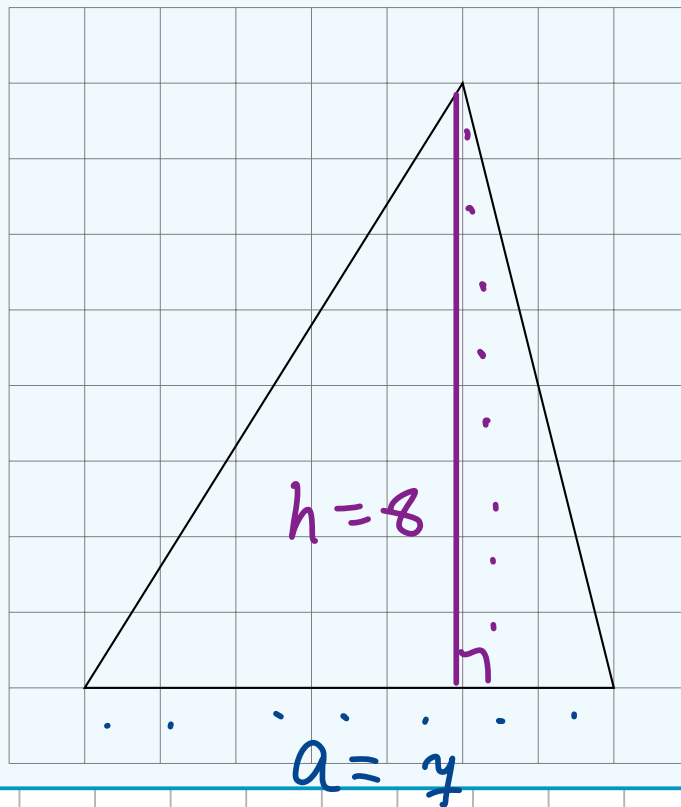
a, b, c - стороны

R - радиус опис.



Площадь треугольника. Задача №15, 23

1 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник. Найдите его площадь.

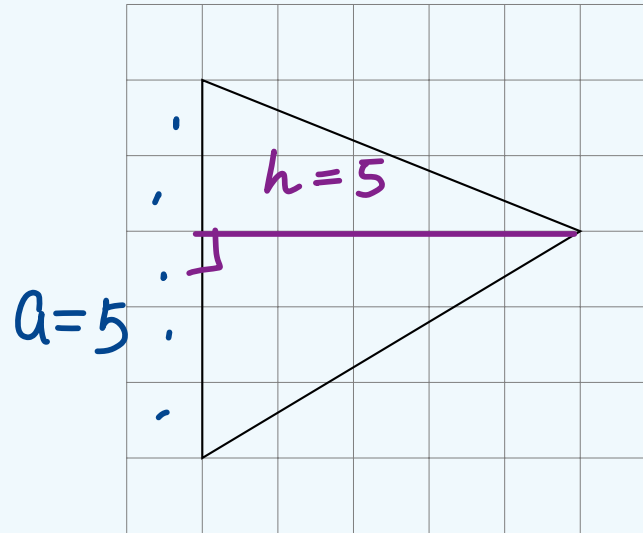


518

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 4 \cdot 4 = 16$$

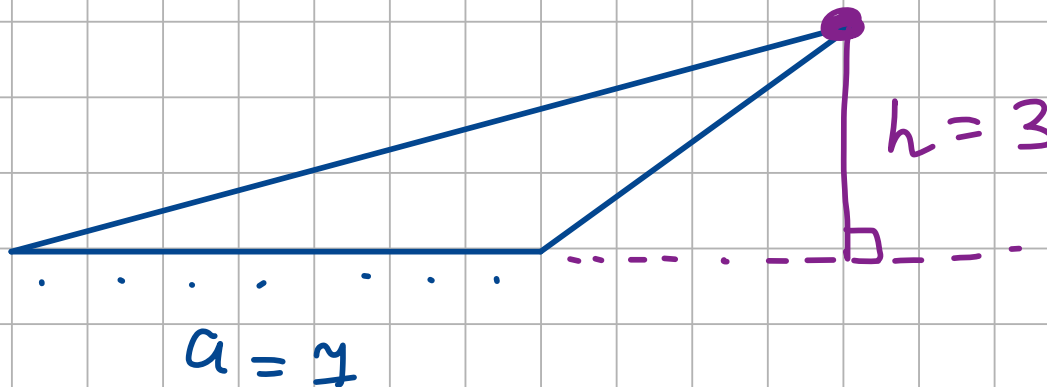
2

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник. Найдите его площадь.



$\sqrt{18}$

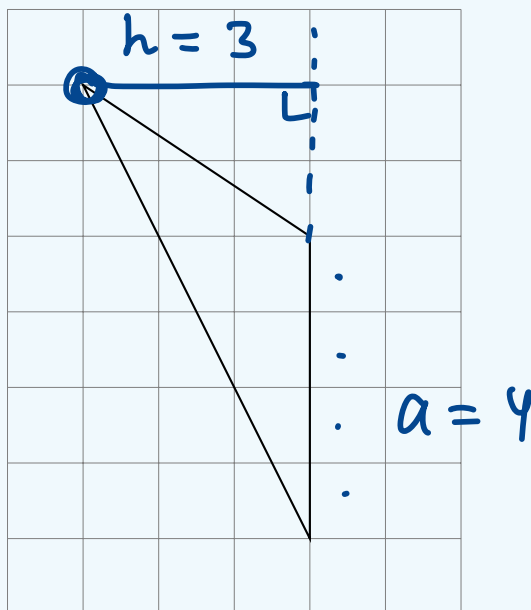
$$S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5 = \frac{1}{2} \cdot 25 = 12,5$$



$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} a \cdot h = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 12 = 6 \end{aligned}$$

3

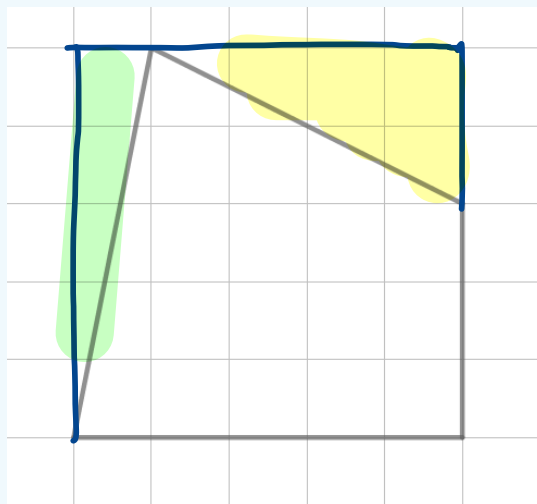
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображен треугольник. Найдите его площадь.

 $\sqrt{18}$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 2 \cdot 3 = 6$$

4

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см $\times$ 1 см изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



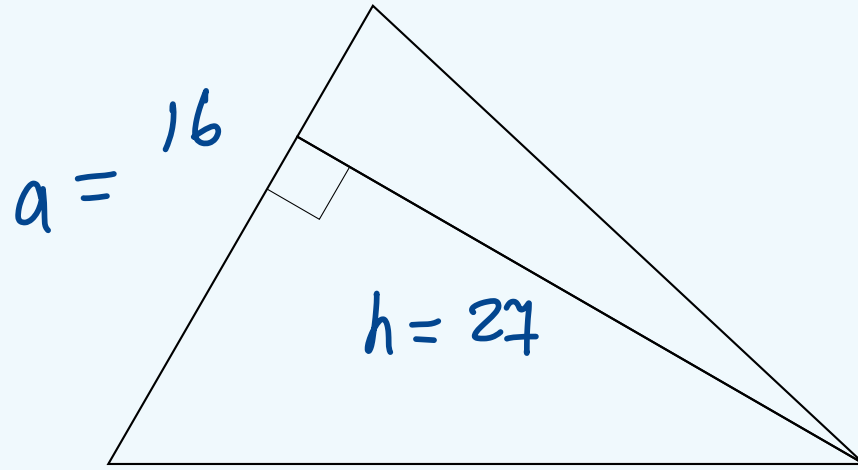
$$S_{\text{иск}} = S_{\text{кв}} - S_{\text{зел}} \Delta - S_{\text{жел}} \Delta =$$

$$= 5 \cdot 5 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 5 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 =$$

$$= 25 - 2,5 - 4 = 25 - 6,5 = 18,5$$

5

Сторона треугольника равна 16, а высота, проведённая к этой стороне, равна 27. Найдите площадь этого треугольника.



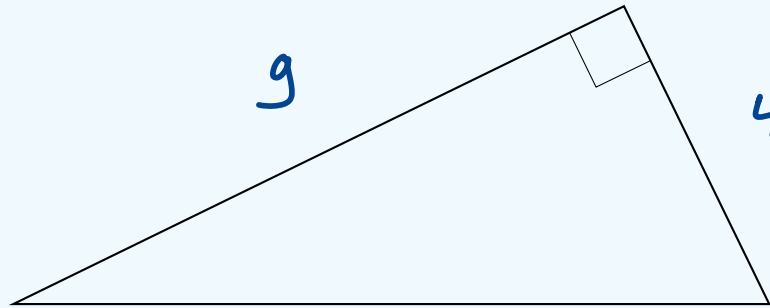
15 15

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 27 =$$

$$= 8 \cdot 27 = 160 + 56 = 216$$

6

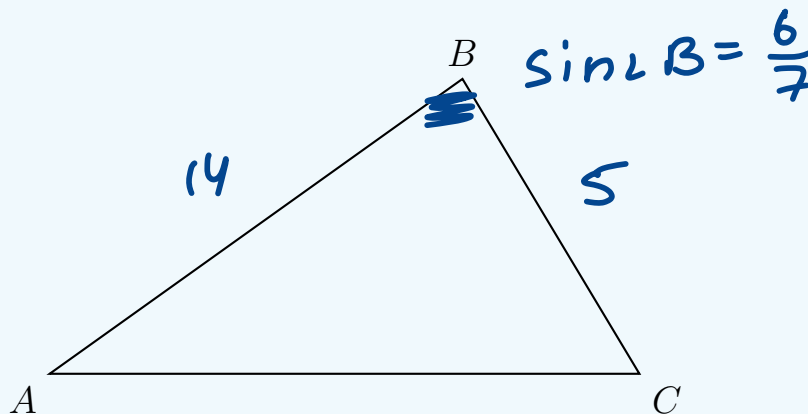
Два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 9. Найдите площадь этого треугольника.

 $\sqrt{15}$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4 = 9 \cdot 2 = 18$$

7

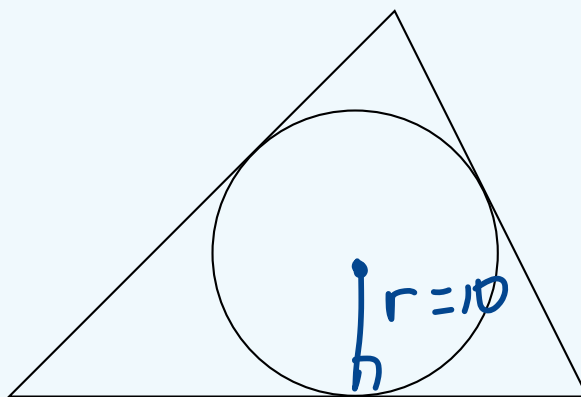
В треугольнике ABC известно, что $AB = 14$, $BC = 5$, $\sin \angle ABC = \frac{6}{7}$. Найдите площадь треугольника ABC .

 $\sqrt{15}$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 5 \cdot \frac{6}{7} =$$
$$= \frac{\cancel{14}}{1} \cdot \frac{5}{1} \cdot \frac{6}{\cancel{7}_1} = 30$$

8

Периметр треугольника равен 110, одна из сторон равна 38, а радиус вписанной в него окружности равен 10. Найдите площадь этого треугольника.

 $\sqrt{16}$

$$P = 110 \Rightarrow$$

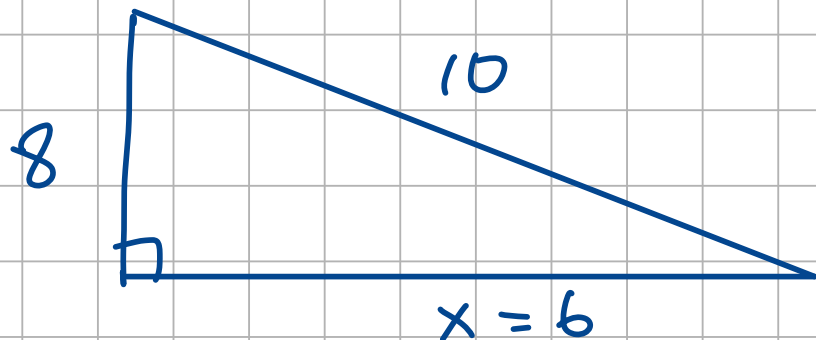
$$P = 55$$

$$S = p \cdot r = \frac{110}{2} \cdot 10 = 55 \cdot 10 = 550$$

↓
полупериметр

9

Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипотенуза равны, соответственно, 8 и 10.



$$\textcircled{1} \quad x^2 + 8^2 = 10^2$$

$$x^2 + 64 = 100$$

$$x^2 = 100 - 64 = 36$$

$$x = 6$$

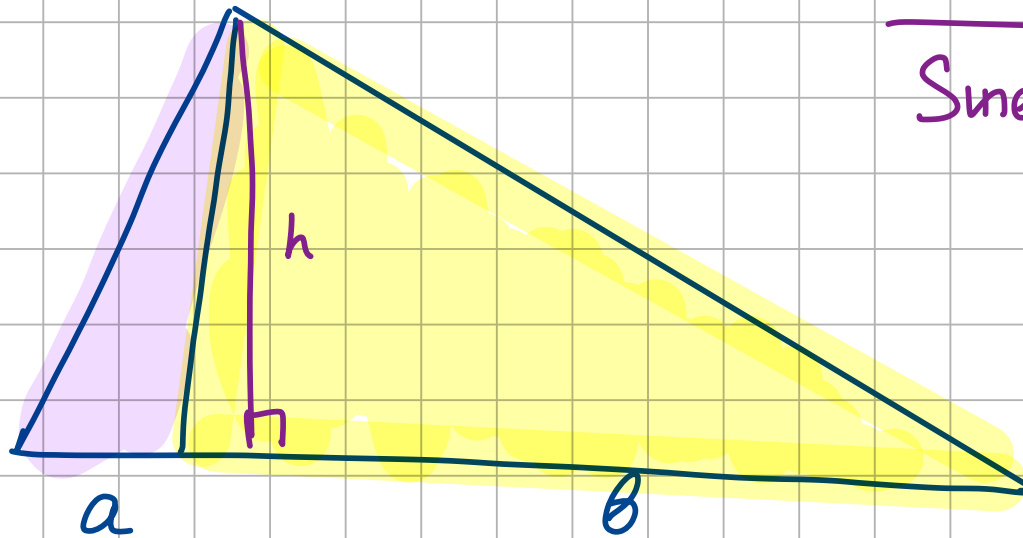
$$\textcircled{2} \quad S = \frac{1}{2} a \cdot b =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 =$$

$$= 4 \cdot 6 = \textcircled{24}$$

Факт (I)

Если у треугольников одинаковые
высоты, то их S -ы относятся,
как основания

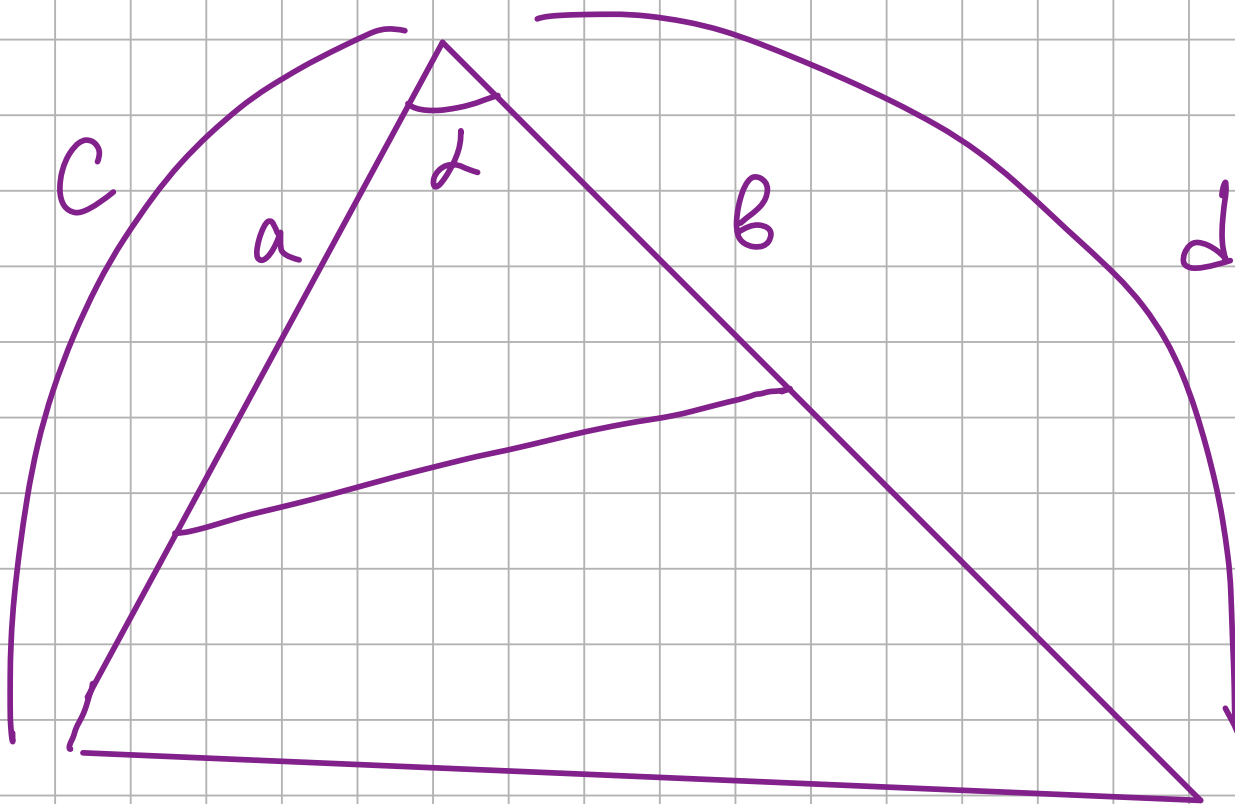


$$\frac{S_{\text{мал}}}{S_{\text{больш}}} = \frac{\frac{1}{2} a \cdot h}{\frac{1}{2} b \cdot h} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{S_{\text{мал}}}{S_{\text{больш}}} = \frac{a}{a+b}$$

$$\frac{S_{\text{мал}}}{S_{\text{больш}}} = \frac{b}{a+b}$$

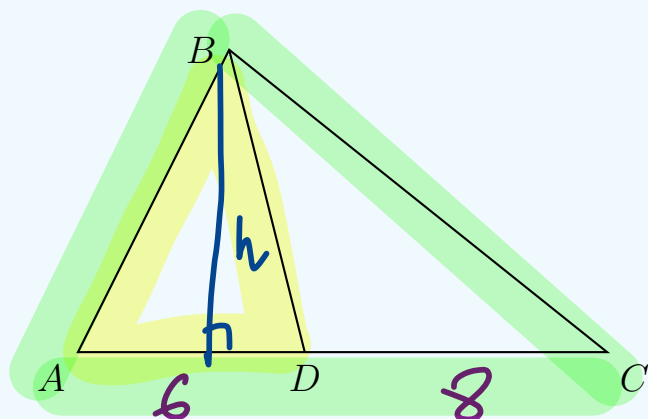
Факт 2 Если у Δ -ов общий угол,
то их S -ги относятся, как
произведения прилежащих сторон



$$\frac{S_{\Delta_1}}{S_{\Delta_2}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \alpha}{\frac{1}{2} \cdot c \cdot d \cdot \sin \alpha} = \frac{a \cdot b}{c \cdot d}$$

10

На стороне AC треугольника ABC отмечена точка D так, что $AD = 6$, $DC = 8$. Площадь треугольника ABC равна 42. Найдите площадь треугольника ABD .



15 15

лучше

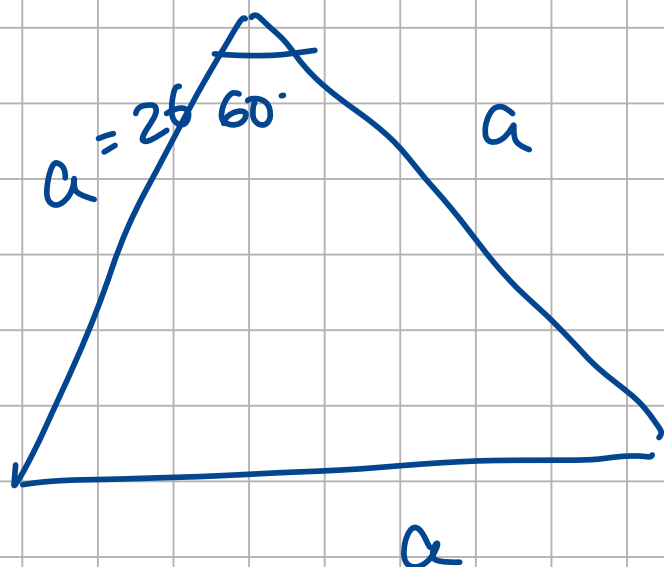
$$\frac{S_{ABD}}{S_{ABC}} = \frac{AD}{AC} = \frac{6}{6+8} = \frac{6}{14}$$

$$\frac{S_{ABD}}{42} = \frac{6}{14} ; \quad S_{ABD} = \frac{42 \cdot 6}{14} = 18$$

11

Сторона равностороннего треугольника равна 26. Найдите его площадь, умноженную на $\sqrt{3}$.

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a \cdot \sin 60^\circ = \left(\frac{1}{2} \cdot 26 \right) \cdot 26 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} =$$

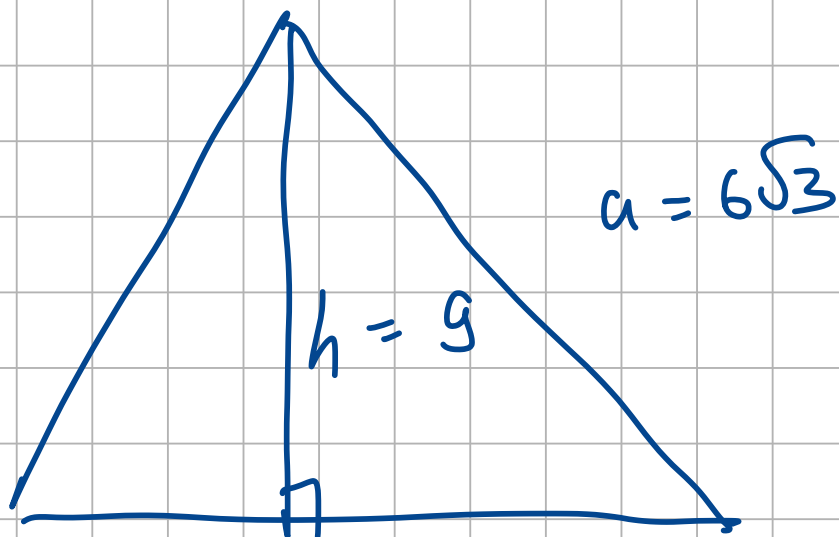
$$= 13 \cdot 13 \cdot \sqrt{3} = 169 \cdot \sqrt{3}$$

$$S \cdot \sqrt{3} = 169 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 169 \cdot 3 = 300 + 180 + 27 =$$

507

12

Высота равностороннего треугольника равна 9. Найдите его площадь, умноженную на $\sqrt{3}$.



①

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

$$9 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a \quad | \cdot 2$$

$$18 = \sqrt{3} \cdot a$$

$$\sqrt{3} a = 18 \quad | : \sqrt{3}$$

$$a = \frac{18}{\sqrt{3}} = \frac{18 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6 \cdot \cancel{18} \cdot \sqrt{3}}{\cancel{3}} = 6\sqrt{3}$$

$$\textcircled{2} \quad S = \frac{1}{2} a \cdot a \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \sqrt{3} \cdot 6 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

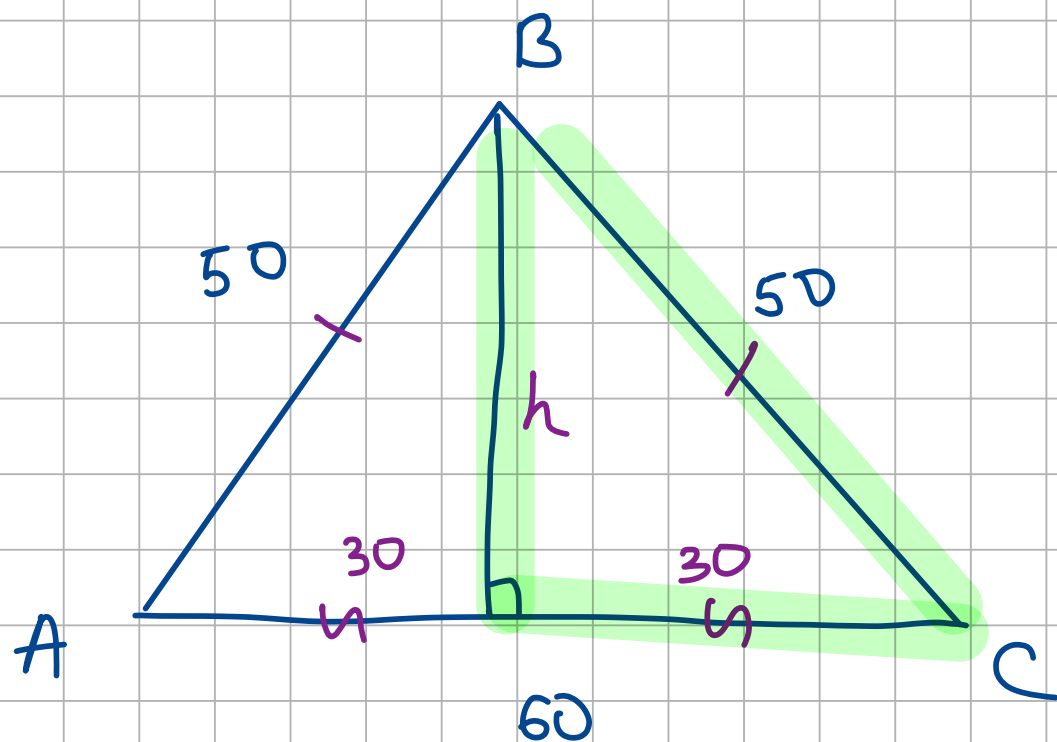
$$= \frac{1}{2} \cdot \overset{3}{\cancel{6}} \cdot \sqrt{3} \cdot \overset{3}{\cancel{6}} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 \cdot \sqrt{3} \cdot 3 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} =$$

$$= 3 \cdot \sqrt{3} \cdot 3 \cdot 3 = 27\sqrt{3}$$

$$\textcircled{3} \quad S \cdot \sqrt{3} = 27 \cdot \underbrace{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}_3 = 27 \cdot 3 = \underline{81}$$

13

Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 50, а основание равно 60. Найдите площадь этого треугольника.



1) По теореме Пифагора:

$$h^2 + 30^2 = 50^2$$

$$h^2 + 900 = 2500$$

$$h^2 = 1600$$

$$h = 40$$

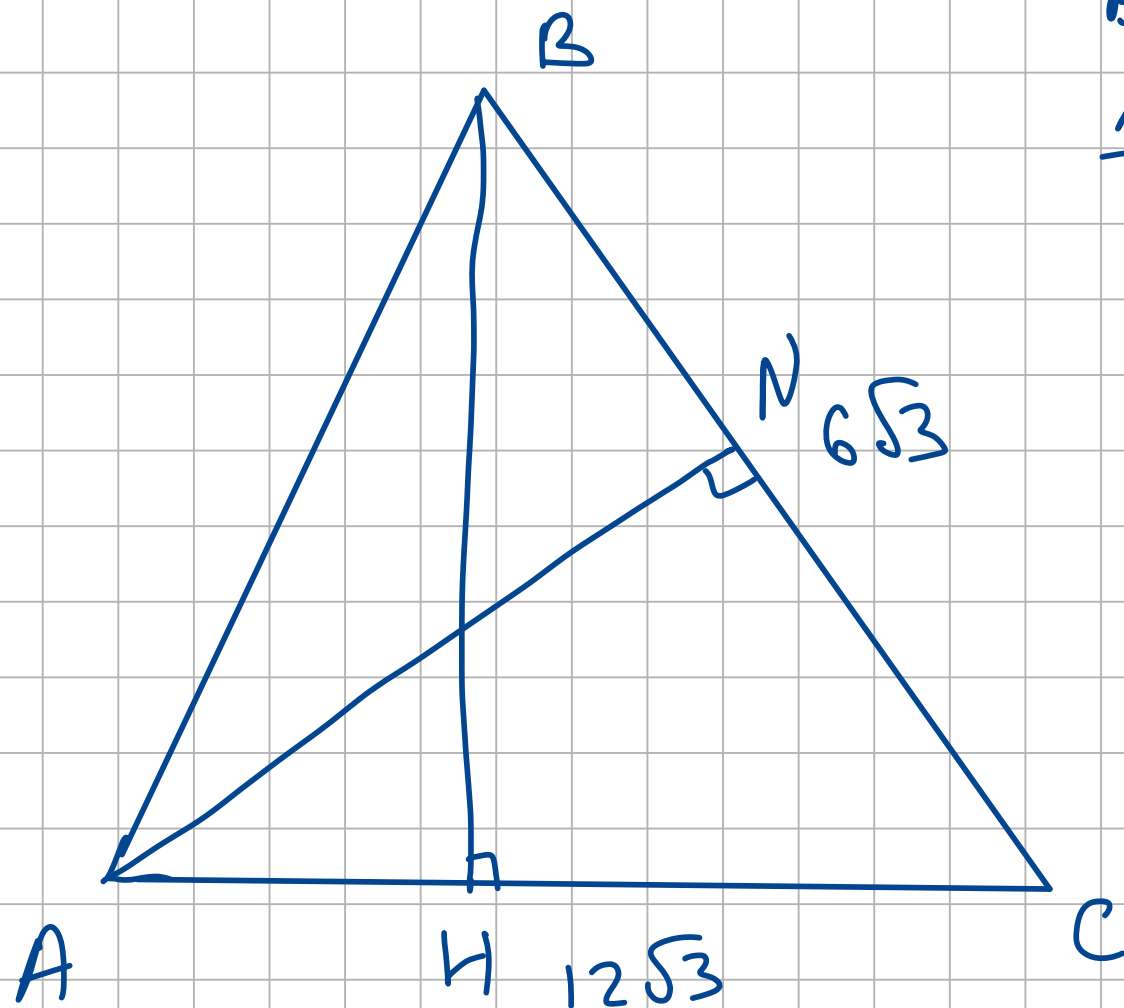
2) $S = \frac{1}{2} a \cdot h =$

$$= \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 40 = 30 \cdot 40 =$$

$$= 1200$$

14

У треугольника со сторонами $12\sqrt{3}$ и $6\sqrt{3}$ проведены высоты к этим сторонам. Высота, проведенная к первой стороне, равна $3\sqrt{2}$. Найдите высоту, проведенную ко второй стороне, делённую на $\sqrt{2}$.



$$BH = 3\sqrt{2}$$

$$\frac{AN}{\sqrt{2}} = ?$$

Метод S-ей :

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BH$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AN$$

$$\frac{1}{2} AC \cdot BH = \frac{1}{2} BC \cdot AN \quad | \cdot 2$$

$$AC \cdot BH = BC \cdot AN$$

$$12\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{3} \cdot AN \quad | : \sqrt{3}$$

$$12 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6 \cdot AN \quad | : 6$$

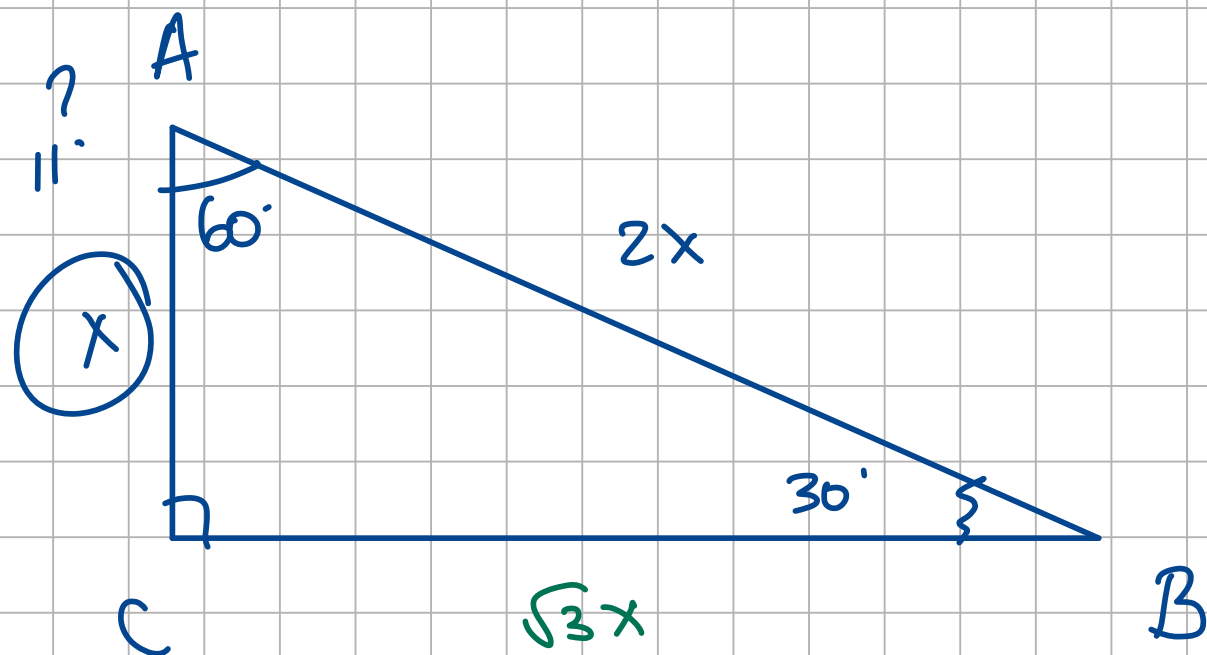
$$6\sqrt{2} = AN$$

$$AN = 6\sqrt{2}$$

$$\frac{AN}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \textcircled{6}$$

15

Площадь прямоугольного треугольника равна $800\sqrt{3}$. Один из острых углов равен 60° . Найдите длину катета, прилежащего к этому углу.



$$S = 800\sqrt{3}$$

$$\textcircled{1} \quad \angle B = 30^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AC = \frac{1}{2} AB$$

$$\Downarrow$$

$$AB = 2x$$

$$\textcircled{2} \quad AC^2 + CB^2 = AB^2$$

$$x^2 + CB^2 = (2x)^2$$

$$x^2 + CB^2 = 4x^2$$

$$CB^2 = 3x^2$$

$$CB = \sqrt{3} \cdot x$$

③

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot CB$$

$$800\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \sqrt{3} \cdot x \quad / \cdot 2$$

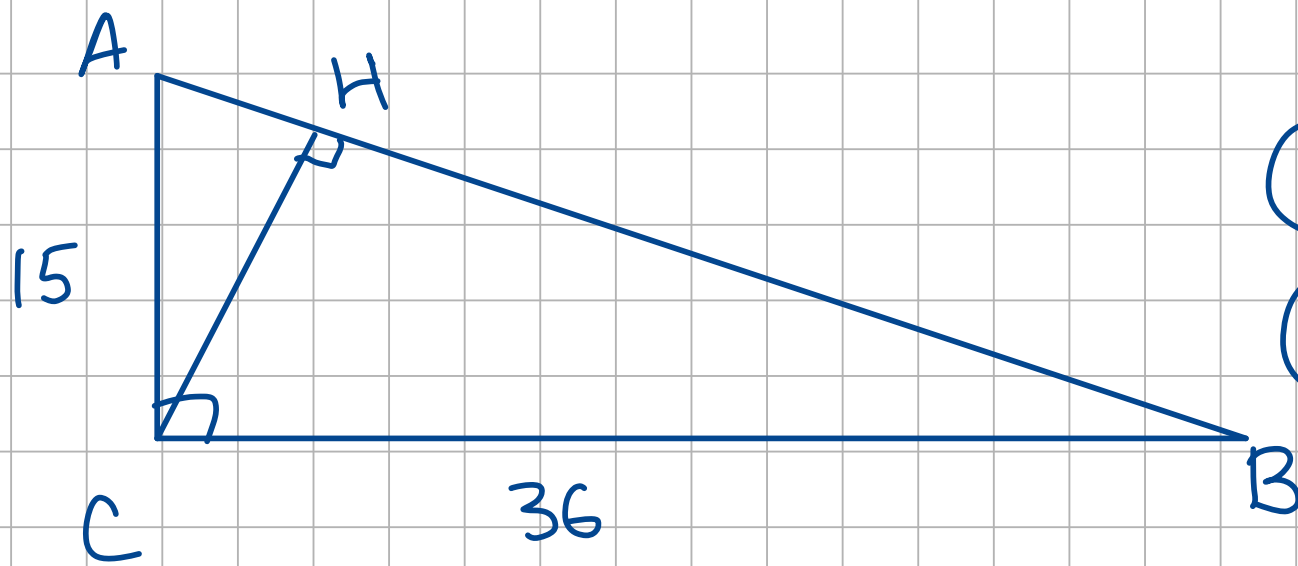
$$2 \cdot 800 \cdot \sqrt{3} = x \cdot \sqrt{3} \cdot x \quad / : \sqrt{3}$$

$$2 \cdot 800 = x \cdot x$$

$$x^2 = 1600$$

$$x = 40$$

Orgebnis: 40



№ 23 Физм

СИ = ?

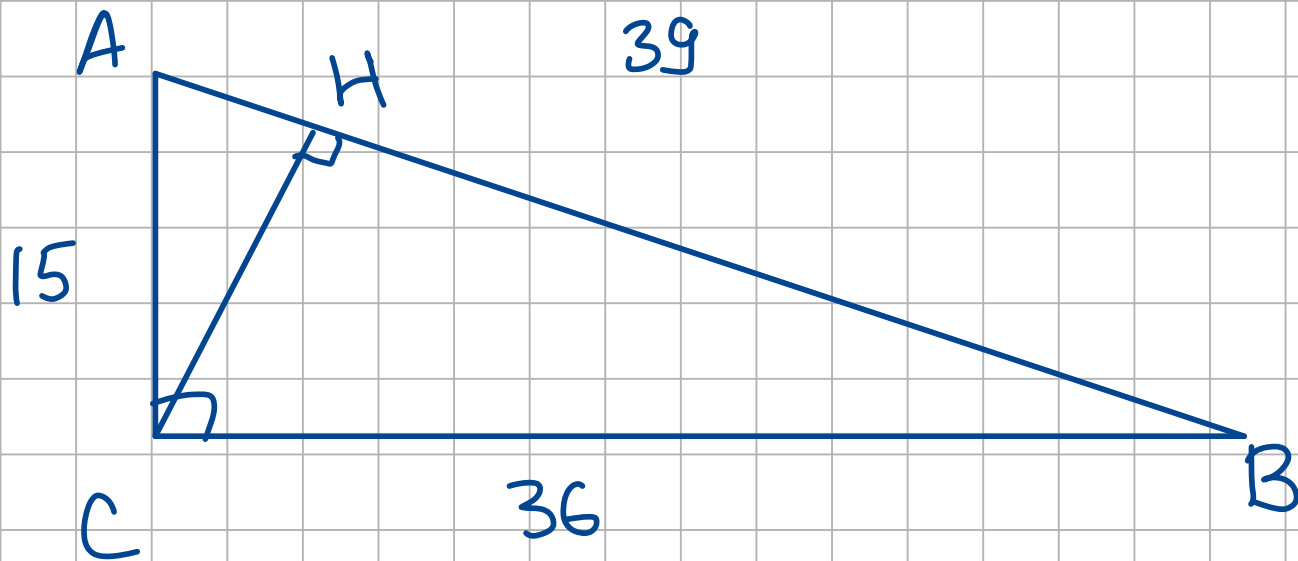
① и проведём $CH \perp AB$

② $\triangle ACB$ — н/у^г
по укл.

по теореме
Пифагора:

$$AC^2 + CB^2 = AB^2$$

$$\begin{aligned} AB^2 &= 15^2 + 36^2 = (3 \cdot 5)^2 + (3 \cdot 12)^2 = \\ &= 3^2 \cdot 5^2 + 3^2 \cdot 12^2 = 3^2 \cdot (5^2 + 12^2) = 3^2 (25 + 144) = \\ &= 3^2 \cdot 169 = 3^2 \cdot 13^2 \Rightarrow AB = 13 \cdot 3 = 39 \end{aligned}$$



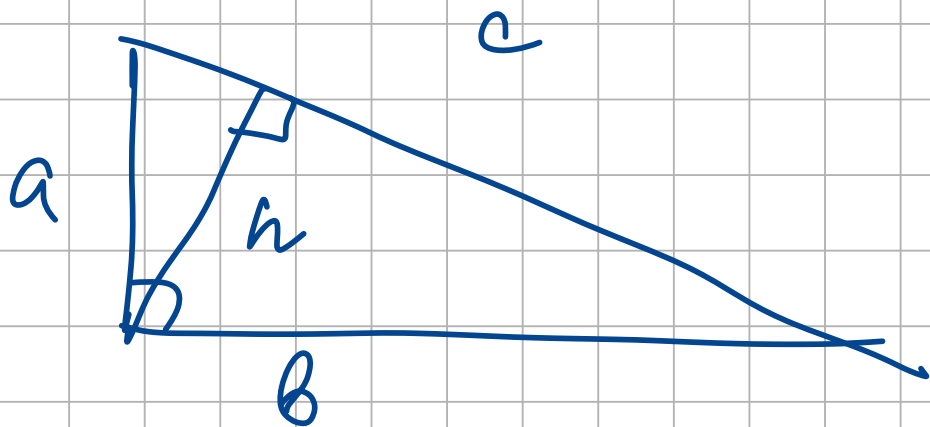
③ Носчитаем $S_{\triangle ABC}$ 2-м способом.

$$\frac{1}{2} \cdot AC \cdot CB = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CH \quad | \cdot 2$$

$$AC \cdot CB = AB \cdot CH \quad | : AB$$

$$CH = \frac{AC \cdot CB}{AB} = \frac{5 \cdot 36}{\cancel{39}_{13}} = \frac{5 \cdot 36}{13} = \frac{180}{13}$$

Ответ: $\frac{180}{13}$



$$\frac{1}{2} a \cdot b = \frac{1}{2} c h \quad | \cdot 2$$

$$ab = ch$$

$$h = \frac{ab}{c}$$